TIPE 2025:

Quelle énergie puis-je transmettre avec un coup de poing?

I-Présentation du dispositif de frappe:

- 1-Sac de frappe modélisé par un ballon sphérique:

  - Caractéristiques du ballon:

    -Masse: 2,30kg
    -rayon: 8,25cm

  - Matériaux placés dans le ballon:

    -Gravier(système indéformable)

    -Eau (système déformable)

- 2-Réalisation de la frappe et pointage vidéo

Expérience réaliser plusieurs fois:

-point d'impacte pas toujours optimale

-Coup de poing pas toujours parfait

II-Etude énergétique:

- 1-Mesure de l'énergie potentielle:

-Coordonnées verticales du système en mètres :

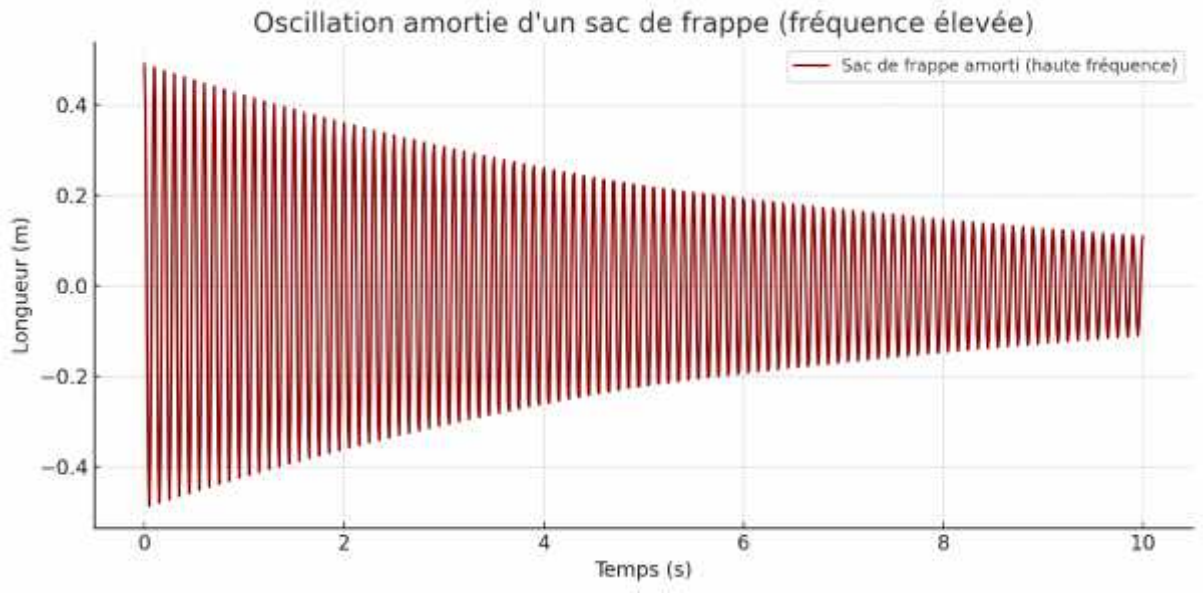
gravier	0,376	0,401	0,373	0,401	0,379	0,394	0,385	0,384	0,377
eau	0,487	0,490	0,475	0,483	0,494	0,482	0,477	0,488	0,491

$$EPP = mgz$$

-Énergie potentielle moyenne en joules:

gravier	8,7
eau	10,16

- 2-Forces de frottements:



- Bilan des forces:

-poids

-tension de la corde

-force de frottement solide

-force de frottement fluide

- Théorème de l'énergie mécanique:

$$E_m(t_2)_{/R_0} - E_m(t_1)_{/R_0} = W_{1\to 2}\left(\vec{F}_{NC}\right)_{/R_0}$$

Vitesse initiale(gravier): Vig=8,77m/s
Vitesse initiale(eau):Vie=19,7m/s

Travail de la force de frottement(gravier): -79,75j

Travail de la force de frottement(eau): -436,14j

- 3-résultat et analyse:

Énergie reçu par le ballon:

gravier	97,15j
eau	446,3j

-Rapport: 4,6

-Coup d'un boxeur moyen: 250-400j

-Coup de Mike Tyson: 900-1000j

-Comparaison pour coup à 97,15j: -coups de marteau de 1,5kg lancé a 41km/h

-Comparaison pour coup a 446,3j: carabine a plomb